EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · FONCTIONS POLYNÔMES DE DEGRÉ 2

EXERCICES

1 Reconnaître une fonction polynôme de degré 2

Pour chaque fonction, dis si c'est une fonction polynôme de degré 2. Si oui, donne a, b et c.

a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$ APP

Oui : $a = 3$, $b = -5$, $c = 1$.

b) $g(x) = 7 - 2x$ APP

Non : il n'y a pas de terme en x^2.

c) $h(x) = x^2 - 4$ APP

Oui : $a = 1$, $b = 0$, $c = -4$.

d) $k(x) = 6x - x^2$ APP

Oui : $a = -1$, $b = 6$, $c = 0$.

e) $p(x) = (x + 1)(x - 3)$ RÉA APP

$p(x) = x^2 - 2x - 3$: oui, $a = 1$, $b = -2$, $c = -3$.

2 Calculer des images

On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Écris chaque calcul.

a) Calcule $f(0)$. RÉA

$f(0) = 1$

b) Calcule $f(2)$. RÉA

$f(2) = 8 - 6 + 1 = 3$

c) Calcule $f(-1)$. RÉA

$f(-1) = 2 + 3 + 1 = 6$

d) Calcule $f(0{,}5)$. RÉA

$f(0{,}5) = 0{,}5 - 1{,}5 + 1 = 0$

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

3 Un point est-il sur la courbe ?

On considère la fonction g définie par $g(x) = -x^2 + 4x + 5$. Pour chaque point, dis s'il appartient à la courbe de g en justifiant.

a) A(1 ; 8) RÉA VAL

$g(1) = -1 + 4 + 5 = 8$: oui.

b) B(−2 ; −7) RÉA VAL

$g(-2) = -4 - 8 + 5 = -7$: oui.

c) C(3 ; 9) RÉA VAL

$g(3) = -9 + 12 + 5 = 8$, et non 9 : non.

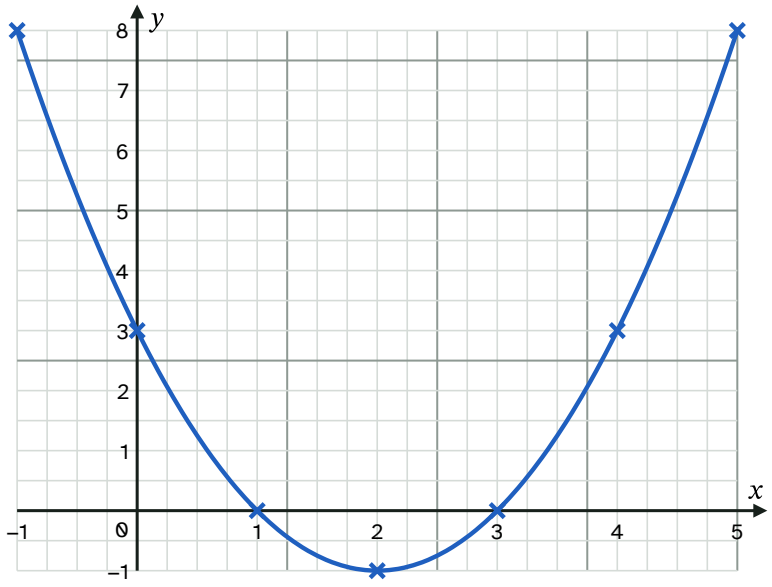
4 Tracer une parabole

On considère la fonction f définie sur [−1 ; 5] par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

a) Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	−1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	8	3	0	−1	0	3	8

b) Place les points dans le repère ci-dessous et trace la courbe de f. RÉA



1 carreau : 0,25 en abscisse, 0,5 en ordonnée.

c) Quel est le point le plus bas de la courbe ? APP

Le point de coordonnées (2 ; −1).

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

5 Les visiteurs du site pendant les soldes



Le premier jour des soldes, le nombre de visiteurs par heure sur le site d'une enseigne de mode, x heures après 8 h ($0 \leq x \leq 12$), est modélisé par :

$$v(x) = -50x^2 + 600x + 200$$

a) Donne les valeurs de a, b et c. APP

$a = -50$, $b = 600$ et $c = 200$

b) Calcule $v(0)$. Que représente ce nombre ? RÉA COM

$v(0) = 200$: à 8 h, le site reçoit 200 visiteurs par heure.

c) Calcule $v(2)$ et $v(6)$. RÉA

$v(2) = -200 + 1\,200 + 200 = 1\,200$; $v(6) = -1\,800 + 3\,600 + 200 = 2\,000$

d) Calcule $v(12)$. Compare avec $v(0)$ et interprète. RÉA COM

$v(12) = -7\,200 + 7\,200 + 200 = 200$: à 20 h, le site reçoit autant de visiteurs par heure qu'à 8 h.

e) Le point de coordonnées (4 ; 1 800) appartient-il à la courbe de v ? Justifie. VAL

Oui, car $v(4) = -800 + 2\,400 + 200 = 1\,800$.

APRÈS LE COURS 2 · LES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES D'UNE PARABOLE

6 Orientation et ordonnée à l'origine

Pour chaque fonction, dis si sa parabole est tournée vers le haut ou vers le bas, puis donne le point où elle coupe l'axe des ordonnées.

a) $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ APP

Vers le haut ($a = 2 > 0$) ; (0 ; 5).

b) $g(x) = -x^2 + 4x - 1$ APP

Vers le bas ($a = -1 < 0$) ; (0 ; –1).

c) $h(x) = 0{,}5x^2 - 8$ APP

Vers le haut ($a = 0{,}5 > 0$) ; (0 ; –8).

d) $k(x) = 7x - 3x^2$ APP

Vers le bas ($a = -3 < 0$) ; (0 ; 0).

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

7 Calculer les coordonnées du sommet

Pour chaque fonction, calcule les coordonnées du sommet S de sa parabole, puis donne l'équation de son axe de symétrie.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$ RÉA

$x_S = \dfrac{6}{2} = 3$; $y_S = 9 - 18 + 5 = -4$: S(3 ; –4), axe $x = 3$.

b) $g(x) = -2x^2 + 8x - 3$ RÉA

$x_S = \dfrac{-8}{-4} = 2$; $y_S = -8 + 16 - 3 = 5$: S(2 ; 5), axe $x = 2$.

c) $h(x) = 3x^2 + 12x$ RÉA

$x_S = \dfrac{-12}{6} = -2$; $y_S = 12 - 24 = -12$: S(–2 ; –12), axe $x = -2$.

d) $k(x) = -x^2 + 5$ RÉA

$x_S = \dfrac{0}{-2} = 0$; $y_S = 5$: S(0 ; 5), axe $x = 0$.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

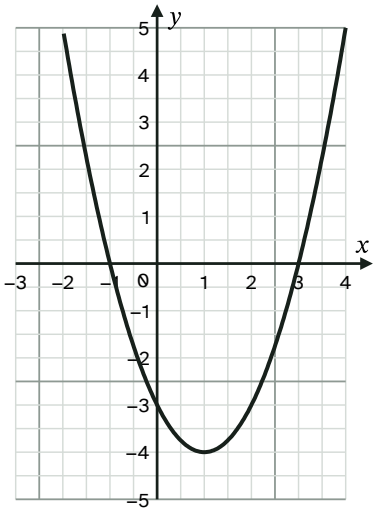
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

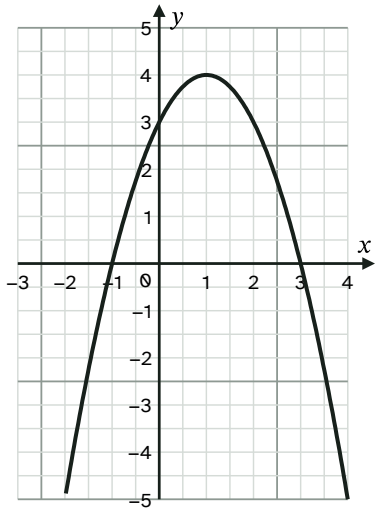
8 Associer une parabole à une expression

On considère les fonctions f, g et h définies par :

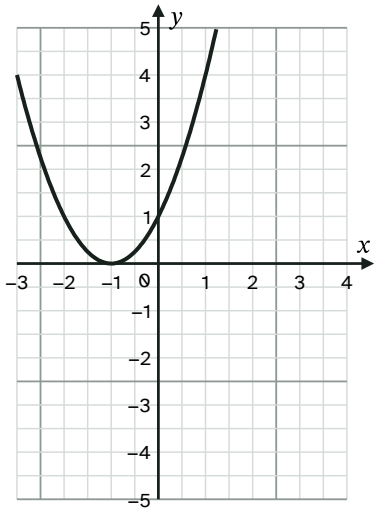
$$f(x) = x^2 - 2x - 3 \qquad g(x) = -x^2 + 2x + 3 \qquad h(x) = x^2 + 2x + 1$$



Courbe 1



Courbe 2



Courbe 3

a) Pour chaque fonction, donne le signe de a et la valeur de c. APP

$f : a > 0, c = -3$; $g : a < 0, c = 3$; $h : a > 0, c = 1$.

b) Calcule l'abscisse du sommet de chaque parabole. RÉA

$f : 1$; $g : 1$; $h : -1$.

c) Associe chaque fonction à sa courbe en justifiant. ANA VAL

$f \to$ courbe 1 (vers le haut, passe par $(0 ; -3)$) ; $g \to$ courbe 2 (vers le bas) ; $h \to$ courbe 3 (vers le haut, sommet d'abscisse -1).

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

9 Tableau de variations et extremum

Dans chaque cas, calcule les coordonnées du sommet et les images des bornes, dresse le tableau de variations, puis donne l'extremum.

a) $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[-1 ; 5]$ RÉA

x	-1		2		5
f	6	↘	-3	↗	6

S(2 ; –3), $f(-1) = 6$, $f(5) = 6$. Minimum : –3, atteint pour $x = 2$.

b) $g(x) = -2x^2 + 4x + 6$ sur $[-2 ; 3]$ RÉA

x	-2		1		3
g	-10	↗	8	↘	0

S(1 ; 8), $g(-2) = -10$, $g(3) = 0$. Maximum : 8, atteint pour $x = 1$.

10 Nombre de solutions de $f(x) = 0$

Dans chaque cas, donne le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ et justifie ta réponse.

a) $a > 0$ et le sommet est S(1 ; –3). ANA

Deux solutions : la parabole tournée vers le haut descend sous l'axe des abscisses.

b) $a < 0$ et le sommet est S(2 ; –1). ANA

Aucune solution : le point le plus haut est sous l'axe des abscisses.

c) $a > 0$ et le sommet est S(–1 ; 0). ANA

Une seule solution : $x = -1$.

d) $f(x) = x^2 + 4$ ANA VAL

Aucune solution : le sommet est S(0 ; 4) et la parabole est tournée vers le haut.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

11 La location de vélos électriques



Un magasin loue des vélos électriques. Au prix de x euros la journée $(0 \leq x \leq 40)$, il loue $(80 - 2x)$ vélos par semaine.

a) Explique pourquoi la recette de la semaine, en euros, est $R(x) = x(80 - 2x)$, puis développe $R(x)$. COM RÉA

Recette = prix × nombre de locations ; $R(x) = -2x^2 + 80x$.

b) La parabole de R est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

Vers le bas, car $a = -2$ est négatif.

c) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. RÉA

$x_S = \dfrac{-80}{-4} = 20$; $y_S = R(20) = 800$: **S(20 ; 800).**

d) Dresse le tableau de variations de R sur [0 ; 40]. RÉA

x	0		20		40
R	0	↗	800	↘	0

e) Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

Le magasin doit louer ses vélos 20 € la journée : sa recette est alors de 800 € par semaine.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

12 Le coût de fabrication d'un article



Le coût de fabrication d'un article, en euros, pour une série de x centaines d'articles ($0 \leq x \leq 8$), est $C(x) = x^2 - 8x + 21$.

a) La parabole de C est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

Vers le haut, car $a = 1$ est positif.

b) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. RÉA

$x_S = \frac{8}{2} = 4$; $y_S = C(4) = 5$: **S(4 ; 5).**

c) Calcule $C(0)$ et $C(8)$. RÉA

$C(0) = 21$ et $C(8) = 21$

d) Dresse le tableau de variations de C sur [0 ; 8]. RÉA

x	0		4		8
C	21	↘	5	↗	21

e) La fonction C admet-elle un maximum ou un minimum ? Interprète. ANA COM

Un minimum, égal à 5, atteint pour $x = 4$. Le coût d'un article est le plus bas, 5 €, pour une série de 400 articles.

APRÈS LE COURS 3 · RACINES ET SIGNE

13 Tester une racine

Dans chaque cas, dis si le nombre proposé est une racine de la fonction, en justifiant.

a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ et le nombre 2. RÉA VAL

$f(2) = 4 - 10 + 6 = 0$: oui.

b) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ et le nombre -1. RÉA VAL

$f(-1) = 1 + 5 + 6 = 12$: non.

c) $g(x) = 2x^2 + x - 3$ et le nombre 1. RÉA VAL

$g(1) = 2 + 1 - 3 = 0$: oui.

d) $g(x) = 2x^2 + x - 3$ et le nombre $-1{,}5$. RÉA VAL

$g(-1{,}5) = 4{,}5 - 1{,}5 - 3 = 0$: oui.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

14 Racines d'une forme factorisée

Dans chaque cas, résous l'équation $f(x) = 0$ et donne les racines de la fonction.

a) $f(x) = 3(x-2)(x+5)$ RÉA

$x = 2$ ou $x = -5$

b) $f(x) = -(x-4)(x-1)$ RÉA

$x = 4$ ou $x = 1$

c) $f(x) = 2x(x-7)$ RÉA

$x = 0$ ou $x = 7$

d) $f(x) = 5(x-3)^2$ RÉA

Une seule racine : $x = 3$.

15 Factoriser

Dans chaque cas, écris la forme factorisée de la fonction, puis vérifie en développant.

a) $f(x) = x^2 - 8x + 12$, dont les racines sont 2 et 6. RÉA VAL

$f(x) = (x-2)(x-6)$; $x^2 - 6x - 2x + 12 = x^2 - 8x + 12$.

b) $g(x) = 2x^2 - 2x - 12$, dont les racines sont -2 et 3. RÉA VAL

$g(x) = 2(x+2)(x-3)$; $2(x^2 - x - 6) = 2x^2 - 2x - 12$.

c) $h(x) = -x^2 + 9$, dont les racines sont -3 et 3. RÉA VAL

$h(x) = -(x+3)(x-3)$; $-(x^2 - 9) = -x^2 + 9$.

d) $k(x) = x^2 - 10x + 25$, dont la seule racine est 5. RÉA VAL

$k(x) = (x-5)^2$; $x^2 - 10x + 25$.

16 Trouver la deuxième racine

Dans chaque cas, vérifie que le nombre donné est une racine, calcule l'abscisse du sommet, puis déduis-en l'autre racine.

a) $f(x) = x^2 - 7x + 10$ et le nombre 2. RÉA

$f(2) = 0$; $x_S = 3{,}5$; autre racine : $2 \times 3{,}5 - 2 = 5$.

b) $g(x) = x^2 + 2x - 8$ et le nombre 2. RÉA

$g(2) = 4 + 4 - 8 = 0$; $x_S = -1$; autre racine : $-2 - 2 = -4$.

c) $h(x) = 2x^2 - 3x - 2$ et le nombre 2. RÉA

$h(2) = 8 - 6 - 2 = 0$; $x_S = 0{,}75$; autre racine : $1{,}5 - 2 = -0{,}5$.

d) $k(x) = x^2 - 6x + 5$: trouve une racine évidente parmi 0, 1 et 2, puis l'autre racine. ANA RÉA

$k(1) = 1 - 6 + 5 = 0$; $x_S = 3$; autre racine : $6 - 1 = 5$.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

17 Tableau de signes

Dans chaque cas, dresse le tableau de signes sur l'intervalle donné, puis résous l'inéquation.

a) $f(x) = 2(x-1)(x-5)$ sur $[-1\,;\,7]$. Résous ensuite $f(x) < 0$. RÉA

x	-1		1		5		7
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$f(x) < 0$ pour x dans $]1\,;\,5[$.

b) $g(x) = -3(x+2)(x-1)$ sur $[-4\,;\,3]$. Résous ensuite $g(x) \geq 0$. RÉA

x	-4		-2		1		3
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$g(x) \geq 0$ pour x dans $[-2\,;\,1]$.

18 Le food truck



Le bénéfice journalier d'un food truck, en centaines d'euros, pour x dizaines de repas servis ($0 \leq x \leq 24$), est $B(x) = -0{,}5(x-4)(x-20)$.

a) Résous l'équation $B(x) = 0$. RÉA

$x - 4 = 0$ ou $x - 20 = 0$, donc $x = 4$ ou $x = 20$.

b) Développe $B(x)$. RÉA

$B(x) = -0{,}5x^2 + 12x - 40$

c) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0\,;\,24]$. RÉA

x	0		4		20		24
$B(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

d) Interprète ce tableau de signes dans la situation. COM

Le food truck fait un bénéfice quand il sert entre 40 et 200 repas ; il perd de l'argent en dessous de 40 repas et au-delà de 200 repas.

e) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole, puis interprète-les. RÉA COM

$x_S = \dfrac{4+20}{2} = 12$; $B(12) = 32$. Le bénéfice maximal est de 3 200 €, pour 120 repas servis.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Les lampes de bureau

a) Une entreprise fabrique et vend x centaines de lampes par mois ($0 \leq x \leq 20$). Sa recette est $R(x) = 50x$ et son coût de fabrication est $C(x) = 2x^2 + 10x + 72$, en centaines d'euros. Montre que le bénéfice est $B(x) = -2x^2 + 40x - 72$. RÉA

$\boldsymbol{B(x) = R(x) - C(x) = 50x - 2x^2 - 10x - 72 = -2x^2 + 40x - 72}$

b) Vérifie que 2 et 18 sont les racines de B. RÉA VAL

$\boldsymbol{B(2) = -8 + 80 - 72 = 0}$ **et** $\boldsymbol{B(18) = -648 + 720 - 72 = 0}$

c) Écris la forme factorisée de $B(x)$. RÉA

$\boldsymbol{B(x) = -2(x - 2)(x - 18)}$

d) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur [0 ; 20]. RÉA

x	0		2		18		20
$B(x)$		−	0	+	0	−	

e) Combien de lampes l'entreprise doit-elle vendre pour être rentable ? COM

Entre 200 et 1 800 lampes par mois.

f) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. Dresse le tableau de variations de B sur [0 ; 20]. RÉA

x	0		10		20
B	−72	↗	128	↘	−72

S(10 ; 128).

g) Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de lampes ? ANA COM

12 800 €, pour 1 000 lampes vendues.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

P2 Problème 2 · L'abonnement de streaming



Une plateforme de streaming fixe le prix de son abonnement mensuel à x euros ($0 \leq x \leq 15$). Elle compte alors $(30 - 2x)$ milliers d'abonnés. Son chiffre d'affaires mensuel, en milliers d'euros, est $CA(x) = x(30 - 2x)$.

a) Développe $CA(x)$. RÉA

$\boldsymbol{CA(x) = -2x^2 + 30x}$

b) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. Interprète-les. RÉA COM

$\boldsymbol{x_S = 7{,}5}$ **;** $\boldsymbol{CA(7{,}5) = 112{,}5}$**. Le chiffre d'affaires est maximal, 112 500 €, pour un abonnement à 7,50 €.**

c) La plateforme veut un chiffre d'affaires d'au moins 100 milliers d'euros. Vérifie que 5 est solution de l'équation $-2x^2 + 30x = 100$. RÉA

$\boldsymbol{-50 + 150 = 100}$ **: oui.**

d) Déduis-en l'autre solution grâce au sommet. ANA

$\boldsymbol{2 \times 7{,}5 - 5 = 10}$

e) On note $D(x) = CA(x) - 100$ et on admet que $D(x) = -2(x - 5)(x - 10)$. Dresse le tableau de signes de $D(x)$ sur [0 ; 15]. RÉA

x	0		5		10		15
$D(x)$		−	0	+	0	−	

f) Entre quels prix l'abonnement doit-il être fixé ? Justifie. VAL COM

Entre 5 € et 10 € : $\boldsymbol{D(x)}$ **est positif ou nul, donc le chiffre d'affaires atteint au moins 100 000 €.**